

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de
comunicação do Programa Municipal de
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Fernandes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Osório
2024

RESUMO

Segundo a [ABNT \(2003, 3.1-3.2\)](#), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Objetivos	8
1.1.1	Objetivo geral	8
1.1.2	Objetivos específicos	8
1.2	Justificativa	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1	Aleitamento materno	10
2.2	Segurança na web	10
2.2.1	Segurança de dados	11
2.2.2	Segurança de rede	11
2.3	Desenvolvimento web	12
2.4	Integração e entrega contínua	14
3	METODOLOGIA	15
3.1	Tipo de pesquisa	15
3.2	Levantamento documental	15
3.3	Metodologia de desenvolvimento	15
3.4	Análise e (re)especificação de requisitos	16
3.4.1	Regras de negócio	17
3.4.2	Levantamento de requisitos API e infraestrutura web	18
3.4.2.1	Requisitos funcionais	18
3.4.2.2	Requisitos não-funcionais	18
3.4.3	Levantamento de requisitos painel administrativo	18
3.4.3.1	Requisitos funcionais	19
3.4.3.2	Requisitos não-funcionais	19
3.5	Arquitetura de software	19
3.5.1	Diagramas	19
3.5.2	Padrões de desenvolvimento	19
3.6	Qualidade de software	19
3.6.1	Testes automatizados	19
3.6.2	Implantação automatizada	19
4	TRABALHOS RELACIONADOS	20
4.1	Pesquisa de mercado	20
4.2	Detalhamento	21

4.2.1	WordPress	21
4.2.2	Wix	21
4.2.3	Shopify	22
4.3	Comparações	22
5	DESENVOLVIMENTO	25
6	CONCLUSÃO	26
	REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial de Saúde em fundamentar pilares para disseminação de informações e recomendações, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a OMS [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrizes no manejo do aleitamento materno [Prefeitura de Osório \(2025\)](#). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família .

A partir da proposta dos profissionais do NASF, o grupo Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre as mães e os profissionais de saúde. Com a parceira realizada com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, o aplicativo foi lançado em agosto de 2018 e estava disponível para ser baixado em ambas as plataformas de dispositivos móveis: *Android* e *iOS*.

O aplicativo foi bem sucedido, conforme retratado na reportagem [Instituto Federal do Rio Grande do Sul \(IFRS\) \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo e a falta de atualizações, problemas como incompatibilidade com as versões mais atuais dos sistemas operacionais e principalmente a inconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), levaram à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente a plataforma responsável pelo aplicativo Pró-Mamá, para assim atender às necessidades da lei de privacidade de dados dos usuários e suas restrições de segurança. Além disso, o projeto visa implantar novas tecnologias para facilitar o suporte de forma eficiente e segura no futuro. O foco principal é não apenas manter as funcionalidades já estabelecidas, mas também agregar novas soluções propostas pelos profissionais de saúde, assim como as sugestões dos alunos fundadores do projeto.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura *web* do Pró-Mamã para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restaurados, estabelecer um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software* e adicionar escalabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

1.1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir a infraestrutura *web* visando boas práticas de segurança em conformidade com a LGPD;
- Reconstruir o painel administrativo de acordo com os requisitos pré-estabelecidos;
- Realizar a migração dos dados e arquivos retroativos garantindo integridade das informações;
- Implementar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software*, estabelecendo práticas de entrega e integração contínua, além de testes automatizados para garantir a qualidade do sistema;
- Consolidar a escalabilidade do sistema, permitindo que o painel administrativo e a infraestrutura *web* possam ser utilizados por outros municípios, além de um manual de uso e um guia de instalação para facilitar a adoção do sistema;

1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#) a meta-análise mostra que o uso de modelos de intervenção pela *Internet* podem melhorar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno e que o seu domínio está intimamente relacionado ao efeito da amamentação, sendo uma condição importante para promover o comportamento de amamentação e melhorar a taxa de aleitamento materno. Algumas puérperas, especialmente primíparas, carecem de experiência de amamentação, enquanto o modo de intervenção pela *Internet* facilita o aprendizado, através de plataformas ou aplicativos de educação sobre amamentação.

Esse conhecimento, está diretamente relacionado com a prática da amamentação e o suporte oferecido às mães durante esse período é crucial. Pois, conforme o [Ministério da Saúde \(Brasil\) \(2009\)](#), o uso de uma técnica inadequada de amamentação pode levar a complicações como dor, fissuras mamárias, mastite e até mesmo o desmame precoce. A saúde do bebê também é afetada, resultando em problemas nutricionais e de desenvolvimento.

A plataforma Pró-Mamá, estabelecida pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno. Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas [Autor \(2024\)](#). Esses números evidenciam a importância do aplicativo como uma ferramenta eficaz para disseminar informações e apoiar as mães em sua jornada de amamentação.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente na experiência dos usuários que utilizavam do serviço. Portanto, é fundamental realizar as atualizações necessárias no Pró-Mamá e seu ecossistema para estar em conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso ao aplicativo, contribuindo assim para a promoção do aleitamento materno e o bem-estar das mães e bebês.

Além disso, a migração tecnológica permitirá a escalabilidade dos sistemas, possibilitando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para garantir que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo assim a saúde pública e o bem-estar das famílias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Além disso, para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto [Filho et al. \(2023\)](#). Esses benefícios reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos benefícios individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ademais, ambientes de trabalho que apoiam a amamentação contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho [Masi e Stewart \(2024\)](#).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

2.2 SEGURANÇA NA WEB

Com o aumento da digitalização, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, as vulnerabilidades em aplicações *web* cresceram significativamente. De acordo com [Okerefor \(2021\)](#), o setor de cibersegurança foi um dos mais afetados, resultando em "aumento de crimes cibernéticos e o consequente comprometimento de informações corporativas, perda de dados e violações de privacidade em várias indústrias". Assim como a devastação da COVID-19 na economia mundial foi monumental, os custos financeiros e qualitativos no ciberespaço também foram sem precedentes.

2.2.1 Segurança de dados

A discussão global sobre segurança de dados, intensificada por eventos como a pandemia, reflete-se na legislação brasileira. No Brasil, a LGPD impulsionou discussões sobre o tratamento de dados pessoais em aplicações *web*, destacando desafios como o risco de vazamentos e o impacto negativo na privacidade dos usuários [Moura et al. \(2024\)](#). A legislação estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando garantir a privacidade e a proteção dos cidadãos [Brasil \(2018\)](#).

No âmbito de aplicativos como o Pró-Mamã, essa adequação é vital para proteger dados sensíveis de mães e bebês, dado que a perda ou exposição dessas informações pode causar danos irreparáveis à privacidade e segurança dos usuários. A migração tecnológica, que visa restabelecer o sistema com boas práticas de segurança, deve priorizar a proteção de dados.

Para isso, conceitos como *privacy by design* surgem como estratégias essenciais para integrar a proteção de dados desde o *design* inicial, minimizando coletas excessivas e promovendo transparência nas *interfaces* [Moura et al. \(2024\)](#). A partir dessa metodologia, o desenvolvimento deve pensar em práticas de privacidade desde a coleta e armazenamento de dados até a apresentação de informações e funcionalidades ao usuário.

2.2.2 Segurança de rede

De acordo com [W3Techs \(2025\)](#), atualmente, cerca de 31.3% dos sites utilizam o protocolo *Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)*, este embora fundamental para a difusão da *web*, apresenta vulnerabilidades significativas. Como exemplo, uma das formas mais comuns de ataque é a interceptação de dados durante a transmissão.

Conhecido como *Man-in-the-Middle (MitM)*, esse tipo de ataque é considerado um dos mais básicos, mas eficazes, para o sequestro de sessões de rede. O agressor se posiciona furtivamente entre o usuário e o servidor, e assim pode ser capaz de obter as credenciais de *login* ou até mesmo roubar informações do cartão da vítima [Kampourakis et al. \(2022\)](#).

Para mitigar esse tipo de ataque, medidas de segurança devem ser implementadas. Primeiro, a conexão *web* deve ser ativamente redirecionada para ser servida através de um túnel de Segurança da Camada de Transporte (*TLS*). Isso é feito utilizando o esquema *https://* na *URL* do domínio do site. Além disso, deve haver uma configuração no provedor de serviços de *Internet (ISP)* para garantir que o tráfego seja criptografado e o acesso via *HTTP* seja redirecionado para *HTTPS*.

A infraestrutura *web* do Pró-Mamã deve seguir essas diretrizes de segurança para garantir a proteção dos dados dos usuários. Isso inclui a implementação de certificados digitais válidos, que garantem a autenticidade do site e a criptografia das informações transmitidas, além de práticas recomendadas de segurança em servidores e bancos de dados.

2.3 DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvimento *web* é o processo de planejamento, construção e manutenção de aplicações e serviços disponíveis na *Internet*. Ao longo da história, essa área tem evoluído consideravelmente, passando de páginas estáticas em *Hypertext Markup Language (HTML)* para aplicações dinâmicas que utilizam uma variedade de tecnologias e *frameworks* Fahad, Chowdhury e Shabbir (2022).

Essa transformação foi impulsionada por avanços como a introdução do *JavaScript*, o surgimento do conceito de *Web 2.0* e a utilização de técnicas assíncronas como o *AJAX*. Mais recentemente, a popularização de *frameworks* como *React.js*, *Angular* e *Vue.js* consolidou um modelo de desenvolvimento voltado a aplicações mais complexas, interativas e escaláveis Musahu et al. (2023).

Para o Pró-Mamá, a *web* é a estrutura central do sistema, onde o aplicativo móvel se comunica através de uma arquitetura cliente-servidor para sincronização de dados, autenticação de usuários e entrega de conteúdo. Essa integração é crucial para garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real e que os usuários tenham acesso a recursos relevantes.

Devido à constante evolução da tecnologia, é importante que as escolhas das ferramentas para a construção dos sistemas sejam criteriosas e acompanhem as principais tendências do setor. A partir de uma pesquisa realizada no *Stack Overflow Developer Survey 2025*, abaixo seguem dois gráficos que representam as principais linguagens e *frameworks* utilizados:

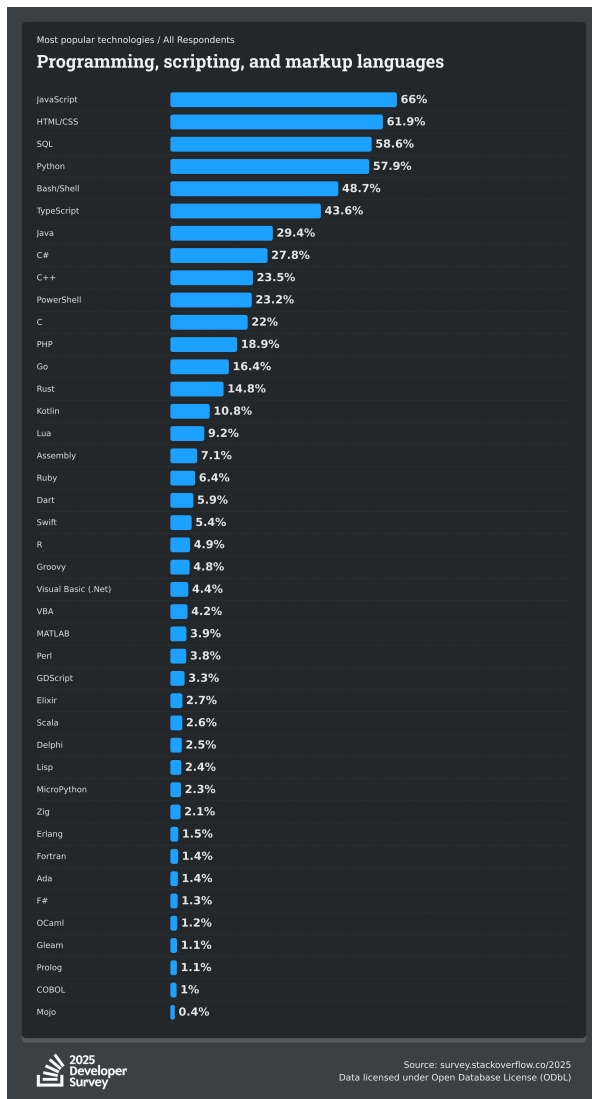


Figura 1 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Linguagens de Programação, Script e Marcação

Fonte: [Overflow \(2025a\)](#)

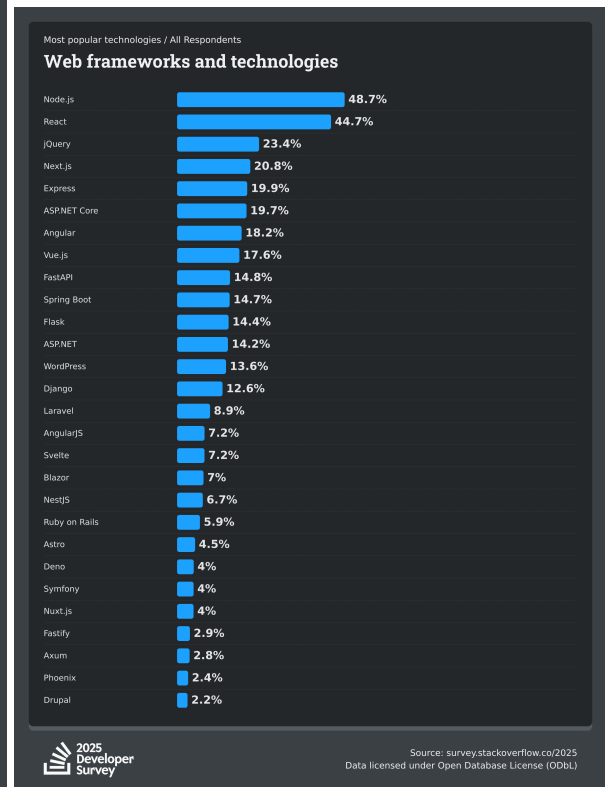


Figura 2 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Frameworks e Tecnologias Web

Fonte: [Overflow \(2025b\)](#)

Conforme a figura 2, o *React.js* lidera a popularidade quando se trata da escolha de uma ferramenta para o desenvolvimento do *front-end*, isso se dá por conta de sua arquitetura baseada em componentes e do virtual DOM, que otimiza a velocidade de renderização para aplicações como o painel administrativo do Pró-Mamã.

Outro *framework* popular é o *Node.js*, suas capacidades assíncronas no tratamento de comunicações em tempo real e seu ecossistema rico em bibliotecas o tornam uma escolha frequente para o desenvolvimento do *back-end*. Com a necessidade de uma codificação mais eficiente, muitos desenvolvedores optam por utilizar o *Node.js* em conjunto com o *Express*, uma biblioteca minimalista que facilita a criação de rotas em servidores *web*.

Podemos ver que ambas as ferramentas usam a linguagem de programação *JavaScript*, que conforme a figura 1 é a mais popular entre os desenvolvedores. É interessante notar que

muitos decidem agregar a linguagem, o *TypeScript*, que é um superconjunto do *JavaScript* e oferece tipagem estática, o que pode ajudar a evitar erros comuns durante o desenvolvimento.

Dada a iniciativa de reconstrução dos sistemas do Pró-Mamá, e principalmente a continuidade do ciclo de desenvolvimento do projeto por novos colaboradores, é fundamental que as tecnologias escolhidas estejam de acordo com as melhores práticas do mercado. Para que assim, a equipe de desenvolvimento que é composta por estudantes, possa estar o mais próximo possível da realidade do mercado de trabalho e usufruir de uma experiência de aprendizado mais rica e alinhada com as demandas atuais.

2.4 INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

A Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) surgem como práticas fundamentais diante da necessidade de maior agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de sistemas. No contexto de projetos acadêmicos e sociais, como o Pró-Mamá, a ausência de processos automatizados compromete a atualização e a manutenção contínua, resultando em falhas e desatualizações que afetam diretamente os usuários finais.

Segundo [Jani \(2023\)](#), a adoção de CI/CD reduz erros manuais, garante entregas mais rápidas e confiáveis e favorece a colaboração entre equipes ao integrar processos de construção, testes e implantação automatizados. Isso permite que defeitos sejam identificados precocemente, contribuindo para a qualidade do software e para a redução de riscos durante as implantações.

[Manolov, Gotseva e Hinov \(2025\)](#) destacam que o *GitHub Actions*, por ser nativo ao ecossistema *Git*, é mais adequado para equipes menores e ágeis, enquanto soluções como o *Azure DevOps* oferecem uma abordagem mais robusta e corporativa. No caso do Pró-Mamá, a escolha pelo *GitHub Actions* se mostra estratégica, pois combina simplicidade de configuração com automação eficiente, atendendo ao perfil de uma equipe acadêmica.

Dessa forma, a aplicação de práticas de integração e entrega contínua no Pró-Mamá garante não apenas a modernização do ciclo de desenvolvimento, mas também a escalabilidade necessária para expansão a outros municípios. A automatização dos processos fortalece a confiabilidade do sistema, assegurando que mães e profissionais de saúde tenham acesso contínuo a uma ferramenta estável e em constante evolução.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, com abordagem mista, combinando levantamento documental e estudo de caso único. Os objetos de análise incluem a plataforma Pró-Mamá e seus serviços *web*: *API* e painel administrativo. O aplicativo móvel apesar de correlato e fonte também de pesquisa, não deve ser tratado como tema principal pois se trata do trabalho de outro estudante.

O delineamento temporal do estudo abrange três fases principais: diagnóstico, reconstrução e validação. Durante a fase de diagnóstico, foram coletados documentos internos e históricos, incluindo código legado, problemas, registros de implantações e requisitos anteriores. Além disso, foi realizado um levantamento de aplicativos de saúde digital, buscando identificar funcionalidades, integrações e políticas de dados relevantes para a conjuntura do Pró-Mamá.

3.2 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

A etapa do levantamento documental teve caráter exploratório com alguns estágios de aprofundamento. A primeira pesquisa foi realizada em cima dos aplicativos móveis de aleitamento materno disponíveis nas lojas oficiais (*Google Play* e *Apple Store*). O objetivo era mapear como foram elaborados os ecossistemas responsáveis pelos aplicativos, suas decisões técnicas e regras de negócio. A partir de um formulário e envio para mais de 50 *e-mails* das equipes desenvolvedoras responsáveis, buscou-se contato direto porém não houve retorno, o que motivou a ampliação do escopo para outras soluções em saúde digital.

O intuito da ampliação do escopo foi possibilitar a investigação de sistemas que, embora não focados exclusivamente em aleitamento materno, tivessem assuntos relacionados, como gestação e cuidados infantis. Além do assunto, foi primordial a escolha de aplicações que apresentassem documentação disponível ou alguma forma de acesso, pois somente pelo aplicativo não é possível realizar a comparação devida com os objetos de estudo do presente trabalho.

Essa abordagem permitiu uma análise mais abrangente das funcionalidades e integrações disponíveis, além de possibilitar a identificação de tendências e melhores práticas no desenvolvimento de soluções para o público-alvo do Pró-Mamá. Essa discussão será abordada com detalhe na seção de [Trabalhos Relacionados](#).

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

As metodologias ágeis surgiram como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento, propondo maior flexibilidade, adaptação às mudanças e foco no valor

entregue ao usuário. Segundo [Nagai e Sbragia \(2023\)](#), essas práticas se consolidaram ao priorizar a colaboração, a comunicação contínua e a entrega incremental de resultados, tornando-se essenciais para projetos que lidam com cenários complexos e em constante transformação.

Dentro desse universo, o modelo incremental se apresenta como uma das formas de aplicar a lógica ágil. Como destacam [Lima et al. \(2023\)](#), “o modelo incremental é uma metodologia ágil e iterativa que possibilita a entrega de resultados em etapas e em um curto espaço de tempo, permitindo que os clientes monitorem atentamente o progresso do projeto e realizem ajustes ou alterações, se necessário”. Tal característica permite maior controle de qualidade e reduz riscos durante o ciclo de desenvolvimento.

No caso do Pró-Mamá, a reconstrução da plataforma deveria seguir um modo fluído e adaptativo, considerando pequenas entregas e rápidos *feedbacks* para que os profissionais de saúde pudessem validar as mudanças. Assim, o modelo incremental foi adotado, e seguindo as orientações do método cada funcionalidade, conhecida previamente, foi quebrada em pequenos incrementos para serem implementados, testados e validados.

3.4 ANÁLISE E (RE)ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos é o processo que visa compreender e documentar o que o sistema deve realizar, sendo considerada uma das atividades mais críticas dentro da engenharia de *software*. Como define [Sommerville \(2011\)](#), trata-se da “atividade de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições do sistema”. Nesse cenário, a análise de requisitos busca transformar necessidades dos usuários e restrições de negócio em especificações claras e compreensíveis.

Segundo [Sommerville \(2011\)](#), “a falha em compreender as reais necessidades dos usuários está entre as principais causas de insucesso de projetos de *software*, tornando essencial o uso de boas práticas e técnicas de elicitación para reduzir ambiguidades e conflitos”. Essa afirmação destaca a relevância de aplicar métodos estruturados na análise de requisitos, garantindo maior qualidade e confiabilidade ao processo de desenvolvimento.

Para a correta aplicação dos métodos de engenharia de requisitos, é necessário compreender inicialmente quais aspectos devem ser investigados. Nesse sentido, os requisitos podem ser classificados em duas categorias principais: funcionais e não funcionais. Conforme [Pressman \(2016\)](#), “os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema ou de suas partes, ou seja, as funções que o *software* deve executar. Já os requisitos não funcionais são restrições globais impostas ao produto ou ao processo de desenvolvimento, como padrões, desempenho ou restrições de *interface*”.

Além da classificação, é preciso considerar as regras de negócio, de acordo com [Pressman \(2016\)](#), “são restrições que aplicam-se ao comportamento do sistema. Algumas regras representam políticas governamentais ou empresariais que devem ser aplicadas ao sistema de software”. Essas

regras são essenciais para garantir que o sistema esteja alinhado com os objetivos e diretrizes da organização, influenciando diretamente na definição dos requisitos.

Para o Pró-Mamá, as regras de negócio foram extraídas das entrevistas realizadas com os profissionais de saúde e os alunos do projeto, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades dos usuários e das diretrizes de domínio. Após a concepção da ideia e identificação dos elementos da plataforma: aplicativo móvel, painel administrativo e infraestrutura *web*, foram realizados alinhamentos para definição de tarefas e responsabilidades, sendo assim criada a primeira versão pelos alunos fundadores.

Com base nessas informações, houve uma segunda rodada de entrevistas e discussões, após a descontinuidade do aplicativo móvel, para avaliar a viabilidade de continuidade do projeto. Essas discussões permitiram identificar os principais desafios e oportunidades para a reconstrução da plataforma, considerando aspectos técnicos, de usabilidade e de segurança.

Assim, cada requisito anteriormente registrado foi revisado e atualizado caso necessário, considerando as mudanças principalmente no que tange a segurança, continuidade e escalabilidade. A seguir, serão apresentados as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais identificados para cada sistema.

3.4.1 Regras de negócio

As regras de negócio do Pró-Mamá foram definidas com base nas necessidades dos usuários e nas diretrizes estabelecidas pelos profissionais de saúde envolvidos no projeto. Essas regras orientam o desenvolvimento da plataforma, garantindo que ela atenda aos objetivos propostos e ofereça uma experiência satisfatória para as mães usuárias.

Tabela 1 – Regra de Negócio 1

ID	RN01
Nome	Categorização de conteúdo por faixa etária
Descrição	Todo conteúdo educativo deve ser categorizado por faixa etária do bebê (ex.: 0-6 meses para amamentação exclusiva), alinhando-se às diretrizes da OMS para promover o desenvolvimento infantil e reduzir desmame precoce.

Tabela 2 – Regra de Negócio 2

ID	RN02
Nome	Proteção de dados pessoais
Descrição	Dados pessoais de usuários (mães e bebês) devem ser processados em estrita conformidade com a LGPD, limitando coletas a essenciais e impondo anonimato em interações públicas para proteger privacidade em contextos de saúde.

Tabela 3 – Regra de Negócio 3

ID	RN03
Nome	Respostas a dúvidas de mães
Descrição	Respostas a dúvidas de mães devem ser fornecidas por equipe multiprofissional (fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga), refletindo a estrutura do NASF e priorizando suporte comunitário para inibir influências contrárias à amamentação.

Tabela 4 – Regra de Negócio 4

ID	RN04
Nome	Isolamento de dados por município
Descrição	Dados de usuários devem ser isolados por município para garantir que informações sensíveis não sejam compartilhadas entre diferentes localidades, respeitando a privacidade e as particularidades de cada região.

Tabela 5 – Regra de Negócio 5

ID	RN05
Nome	Métricas de uso
Descrição	Métricas de uso (acessos, cadastros, dúvidas respondidas) devem rastrear impacto na promoção do aleitamento materno, alinhando-se aos objetivos do programa para redução de morbimortalidade neonatal.

Tabela 6 – Regra de Negócio 6

ID	RN06
Nome	Notificações personalizadas
Descrição	As notificações devem ser personalizadas com base na faixa etária do bebê ou um disparo geral, fomentando o engajamento das mães.

3.4.2 Levantamento de requisitos *API* e infraestrutura *web*

Para a *API* e infraestrutura *web*, considerou-se como requisitos tudo aquilo que é necessário para garantir o funcionamento adequado e seguro da plataforma. Isso inclui aspectos como autenticação, autorização, comunicação entre serviços e armazenamento de dados e arquivos.

3.4.2.1 Requisitos funcionais

3.4.2.2 Requisitos não-funcionais

3.4.3 Levantamento de requisitos painel administrativo

Para o painel administrativo, os requisitos foram definidos com foco na gestão e no monitoramento da plataforma. As funcionalidades contemplam a administração de usuários, acompanhamento de métricas, geração de relatórios e, principalmente, a gestão do conteúdo

do aplicativo móvel. Isso inclui o gerenciamento de artigos, perguntas frequentes e respostas às dúvidas enviadas pelas mães, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso às informações mais relevantes e atualizadas.

3.4.3.1 Requisitos funcionais

3.4.3.2 Requisitos não-funcionais

3.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE

3.5.1 Diagramas

3.5.2 Padrões de desenvolvimento

3.6 QUALIDADE DE SOFTWARE

3.6.1 Testes automatizados

3.6.2 Implantação automatizada

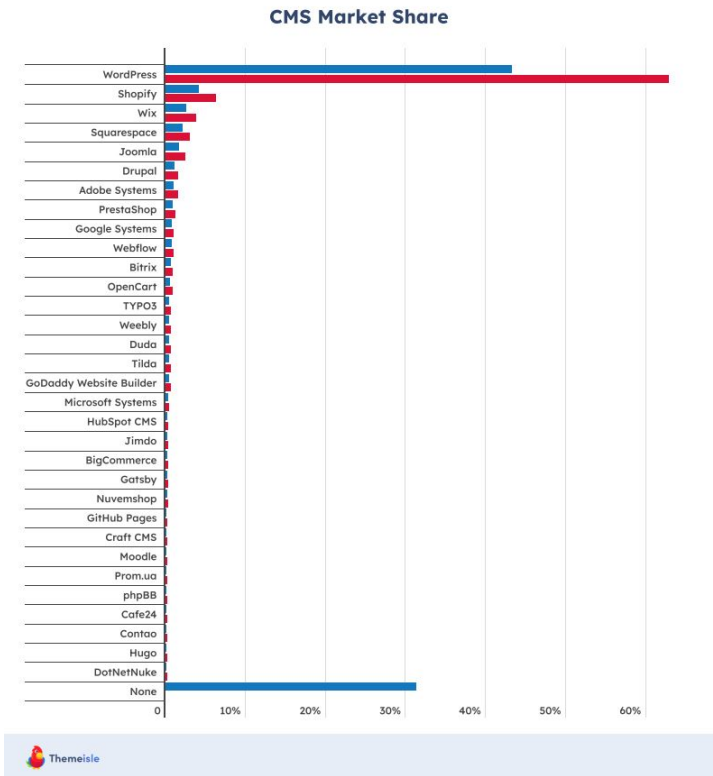
4 TRABALHOS RELACIONADOS

A presente pesquisa foi realizada a partir do levantamento de informações sobre os principais sistemas gerenciadores de conteúdo do mercado. Pretende-se classificá-los a partir de sua quota de mercado, popularidade e características semelhantes aos requisitos necessários ao Painel Pró-Mamá. Por fim, serão selecionados três, de acordo com alguns critérios, para um detalhamento a fim de elucidar as principais funcionalidades, vantagens/desvantagens e sua portabilidade para construção de um painel administrativo.

4.1 PESQUISA DE MERCADO

Foi utilizado como base a pesquisa realizada pela [W3Techs \(2024\)](#), uma organização responsável por monitorar e analisar diversas tecnologias na internet. Em seus estudos buscou-se a análise da presença de mercado dos CMS na publicação de websites. No gráfico abaixo pode-se analisar duas barras, em vermelho representam sites criados com sistema gerenciador de conteúdo e em azul sites com dados estáticos.

Figura 3 – Quota de mercado dos CMS



Fonte: [ThemeIsle \(2024\)](#)

Atualmente cerca de 69% dos sites na internet foram criados a partir de um CMS, dessa

parcela, somente o WordPress detém de aproximadamente 43% de todos os websites. Apesar da predominância do WordPress, destacam-se também a plataforma Wix e Shopify que vem logo em seguida no ranking.

4.2 DETALHAMENTO

Dado os CMS mencionados, serão traçadas informações e detalhes a seu respeito nesta seção.

4.2.1 WordPress

O [WordPress \(2024\)](#) é uma plataforma CMS de código aberto utilizada na criação de cerca de 43% de todos os websites presentes na internet. Sua configuração em muitos serviços de hospedagem, como a HostGator, pode ser solicitada em conjunto com o plano selecionado, bastando apenas alterar seu domínio para redirecionar para o servidor. No caso da instalação manual é preciso atender aos requisitos: PHP v7.4 ou superior, MySQL v5.7 / MariaDB v10.3 ou superior e suporte HTTPS, para assim transferir via FTP o sistema e instalá-lo em conjunto com a base de dados.

Uma de suas principais vantagens é o painel de edição que permite com que sejam construídas interfaces a partir de temas disponibilizados pela comunidade. Nesta seção de aparência há dois temas iniciais, porém também encontra-se um repositório com milhares, alguns pagos e outros gratuitos. Apesar de ser um software livre, o intuito do produto é que sejam comercializados plugins para que o dono do site consiga adicionar as funcionalidades desejadas.

No mesmo local do editor outros usuários podem acessar para gerenciar o conteúdo do site, assim o WordPress permite com que sejam designados papéis para controle de quem pode editar a estrutura ou somente o texto de espaços pré-definidos por outro administrador.

Além de acessar por navegador web, o WordPress possui seu aplicativo disponível nas lojas para que o administrador possa gerenciar seu site a partir de seu dispositivo móvel.

4.2.2 Wix

[Wix \(2024\)](#) é a plataforma paga para criação e gerenciamento de conteúdo de sites que mais se popularizou nos últimos tempos, seguida de WordPress e Shopify. Sua quota de mercado cresceu em torno de 800% entre 2016 e 2023. Criada em 2006, seu objetivo é simplificar a publicação de websites sem a necessidade de conhecimento prévio.

Não há necessidade de instalar ou contratar um serviço de hospedagem, basta conectar seu domínio e configurar um tema para que já se possa visualizar o site em construção. Seus templates vão desde: blog, landing page, portfólio, marketplace, anúncios, etc.

Uma de suas principais funcionalidades é o editor com tecnologia arrasta e solta, a qual permite com que o administrador mova os elementos do site da maneira que quiser. Cada elemento de design é personalizável, sendo possível redimensionar, recolorir, girar e alinhar até atingir a forma desejada.

Outra aposta está em sua ferramenta de inteligência artificial Wix ADI, onde algumas perguntas são feitas e a partir delas um site com conteúdo e imagens integradas é criado. Durante as etapas é possível personalizar a paleta de cores, logo, design e assim o restante é construído de forma personalizada as regras de negócios identificadas pelo usuário.

Assim como o WordPress, o aplicativo Wix Owner também é designado para gerenciar o site, possui funcionalidades como: edição e compartilhamento de posts, aceitação de reservas e pagamentos, conversa pelo chat com visitantes, etc. A ideia é que o dono do site possa acessar seu portal tanto a partir do navegador web, quanto pelo seu dispositivo móvel.

4.2.3 Shopify

[Shopify \(2024\)](#) é uma plataforma de e-commerce lançada em 2006 que permite a indivíduos e empresas criarem suas próprias lojas online. Atrás somente do WordPress, é o segundo CMS mais popular do mercado, só nos Estados Unidos são mais de dois milhões e meio de comércios eletrônicos publicados.

Assim como o Wix, não é necessário instalá-lo, uma vez conectado ao domínio é possível visualizar a loja na internet. Como um sistema líder na temática de varejo, seus templates seguem os modelos de lojas virtuais, com listagem de produtos e páginas de checkout. Há também a possibilidade de criar blogs pessoais e landing pages, porém qualquer personalização que vá além deve ser feita manualmente pelo editor.

Por tratar de marketplaces, sua infraestrutura é robusta e confiável, o que garante boa velocidade de carregamento das páginas e alta confiabilidade. Além de suporte 24/7 via chat em qualquer plano contratado.

Seus recursos se assemelham aos plugins do WordPress, nesse caso na loja aplicativos podem ser configurados para adicionar as funcionalidades, há desde: gestão de inventário, análise de dados, marketing, gateway de pagamentos, tudo que um comércio precisa.

4.3 COMPARAÇÕES

Dentre os sistemas analisados, dado que seu uso é genérico, ou seja, são ferramentas que permitem a criação de: blogs, comércios digitais, landing page, etc. Será comparado a partir do viés de sua utilização em painéis administrativos e como o conteúdo é distribuído para não só o site na web, mas sim para dispositivos móveis. Por isso, os três CMS possuem uma condição inicial em comum que é a possibilidade de acesso do dado via API Rest, assim a aplicação móvel pode fazer solicitações HTTP para consumir e atuar em cima das entidades.

Algumas tabelas serão apresentadas para que sejam vistos os comparativos produzidos:

Tabela 7 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Tema administrativo	Design responsivo	Gratuito
WordPress	X	X	X
Wix		X	
Shopify		X	
Painel Pró-Mamá	X	X	X

Fonte: autor.

Conforme as informações acima da [Tabela 7](#), pode-se observar que além do WordPress que é líder de mercado, apenas o Painel Pró-Mamá oferece tema administrativo de forma gratuita e com estilização responsiva.

Tabela 8 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Enviar e-mail	Push notification
WordPress	X	X*
Wix	X	X*
Shopify	X	
Painel Pró-Mamá	X	X

Fonte: autor.

A partir da [Tabela 8](#), como a maioria das ferramentas de mercado, todas implementam o envio de e-mail para seus usuários. Porém, somente WordPress e Wix tem em suas lojas plugins para Push Notification, entretanto este somente funciona para o site web, ao contrário do que o Painel Pró-Mamá oferece que é o envio da notificação para os usuários do aplicativo nos dispositivos móveis.

Tabela 9 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Facilidade uso usuário não técnico	Gráfico e estatísticas	CRUD de dados	Envio de arquivos	Exportação de dados em diferentes formatos
WordPress		X	X	X	
Wix	X	X	X	X	
Shopify	X	X	X	X	
Painel Pró-Mamá	X	X	X	X	X

Fonte: autor.

Observa-se na [Tabela 9](#) que assim como todos os CMS, o Painel Pró-Mamá também possibilita a manipulação e visualização dos dados, sendo texto ou arquivo. Porém dentre os sistemas gratuitos, é o único que se preocupa com o uso por usuário não técnico, haja vista que tratam-se dos servidores públicos do projeto Pró-Mamá.

Outro ponto interessante do Painei Pró-Mamá é a capacidade de exportar os dados nos formatos auxiliares a sistemas da secretaria de saúde do município de Osório, facilitando assim o cadastro das mães pelos profissionais responsáveis.

5 DESENVOLVIMENTO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028: Resumo - apresentação*. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página 3.
- AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamã*. 2024. Citado na página 9.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Citado na página 11.
- FAHAD, M. A.; CHOWDHURY, R.; SHABBIR, H. A. Evolution and future trends in web development: A comprehensive review. *Pathfinder of Research*, v. 3, p. 31–43, 05 2022. Citado na página 12.
- FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. *2º Conbrasca*, 2023. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>>. Citado na página 10.
- Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. 2019. Acesso em: 17 maio 2024. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 7.
- JANI, Y. Implementing continuous integration and continuous deployment (ci/cd) in modern software development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, v. 12, n. 6, p. 2984–2987, 2023. ISSN 2319-7064. Disponível em: <<https://www.ijsr.net/>>. Citado na página 14.
- KAMPOURAKIS, V. et al. Revisiting man-in-the-middle attacks against https. *Network Security*, v. 2022, 03 2022. Citado na página 11.
- LIMA, C. R. C. a. et al. The incremental model in software development: a structured and interactive way to deliver quality products. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 4, p. e7512440934, 2023. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/40934>>. Citado na página 16.
- MANOLOV, V.; GOTSEVA, D.; HINOV, N. Practical comparison between the ci/cd platforms azure devops and github. *Future Internet*, v. 17, n. 153, p. 1–26, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/fi17040153>>. Citado na página 14.
- MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, v. 17, n. 7, p. e14520, 2024. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>. Citado na página 10.
- Ministério da Saúde (Brasil). *Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica – n.º 23). Material destinado prioritariamente para as Equipes de Saúde da Família. Disponível em: <<https://>>

[//bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf)>. Citado na página 8.

MOURA, L. et al. Desafios do tratamento de dados da lgpd em aplicações web. In: *Anais da XII Escola Regional de Informática de Goiás*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 168–177. ISSN 0000-0000. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/32223>>. Citado na página 11.

MUSAHU, L. et al. The evolution of web development. In: *The Role of English Language – Connection for all Ethnicities in Kosova*. Kosova: UBT, Higher Education Institution, Kosova, 2023. p. 24–33. Disponível em: <<https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/CS/32>>. Citado na página 12.

NAGAI, R. A.; SBRAGIA, R. As origens da metodologia ágil: de onde saímos e onde estamos? uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Gestão e Projetos (GeP)*, v. 14, n. 1, p. 11–41, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/gep/article/view/23723/10098>>. Citado na página 16.

OKEREAFOR, K. Chapter 7: Cybersecurity in post covid-19 digital era. In: _____. [S.l.: s.n.], 2021. p. 125–138. ISBN 9781003104124. Citado na página 10.

ORGANIZATION, W. H.; (UNICEF), U. N. C. F. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. dut published by: Gravenhage : National Committee for UNICEF p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.

OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Programming, Scripting, and Markup Languages*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-programming-scripting-and-markup-languages>>. Citado na página 13.

OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Web Frameworks and Technologies*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-web-frameworks-and-technologies>>. Citado na página 13.

Prefeitura de Osório. *Plano Municipal de Saúde de Osório 2022-2025*. 2025. <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>>. Acesso em: 15 abril 2025. Citado na página 7.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. ISBN 9788580555218. Citado na página 16.

SHOPIFY. *Shopify*. 2024. <<https://www.shopify.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 22.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Revisão técnica: Kechi Hiramã. ISBN 9788579361081. Citado na página 16.

SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, p. 1–13, 2023. Citado na página 8.

THEMEISLE. *CMS Market Share: A Look at the Top Content Management Systems in 2024*. 2024. <<https://themeisle.com/blog/cms-market-share/#gref>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 20.

W3Techs. *Content Management Systems*. 2024. <https://w3techs.com/technologies/overview/content_management>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 20.

W3Techs. *Historical trends in the usage statistics of site elements for websites*. 2025. <https://w3techs.com/technologies/history_overview/site_element/all>. Acesso em: 21 agosto 2025. Citado na página 11.

WIX. *Wix*. 2024. <<https://www.wix.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 21.

WORDPRESS. *WordPress*. 2024. <<https://wordpress.org/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 21.